

Autores: Ana Luisa Steffen e Matheus Huang
Professor: Frederico C. Jandre de A. Tavares

Otimização da Topologia do Arranjo Submarino

Relatório final do projeto

16 de julho de 2026

Resumo

O desenvolvimento de campos de exploração de petróleo e gás em águas profundas exige pesados investimentos (CAPEX) em infraestrutura submarina. Este relatório detalha a modelagem matemática e a implementação computacional de um algoritmo para a otimização do posicionamento de um *manifold* submarino. Para garantir a fidelidade física ao leito marinho real, o modelo afasta-se de aproximações bidimensionais simplistas e incorpora a batimetria local através de interpolação por *splines* bicúbicas. A função de custo global, fundamentada em integrais numéricas de comprimento de arco, é minimizada utilizando o método de Descida de Gradiente com aproximação de derivadas por diferenças finitas centrais. Os resultados demonstram a aplicabilidade dos métodos numéricos clássicos na mitigação de custos e no apoio à tomada de decisão na engenharia *offshore*.

Conteúdo

1	Introdução	4
2	Metodologia Matemática	4
2.1	Modelagem Batimétrica via <i>Splines</i>	4
2.2	Função Custo e Integração Numérica	4
2.3	Otimização Iterativa: Descida de Gradiente	5
3	Implementação Computacional	5
4	Conclusão	6

1 Introdução

A infraestrutura de produção submarina é composta por uma rede intrincada de poços, *manifolds*, linhas de fluxo rígidas e flexíveis, e umbilicais de controle. O projeto do *layout* (arranjo físico) desses elementos no leito marinho possui impacto direto na viabilidade econômica e técnica do campo petrolífero.

O desafio central abordado neste trabalho é análogo a uma versão em superfície topográfica complexa do Problema de localização. O objetivo é determinar as coordenadas geográficas ótimas (X, Y) para a instalação de um *manifold* coletor, interligando N poços pré-perfurados, de modo a minimizar o custo total de material das linhas de interligação.

Historicamente, abordagens heurísticas tratavam este problema no plano bidimensional ($\mathbb{R}^2$). Contudo, o leito marinho apresenta variações batimétricas severas, como declives e depressões. Este trabalho utiliza técnicas de Matemática Computacional para projetar o modelo no espaço tridimensional ($\mathbb{R}^3$), mapeando o relevo contínuo e garantindo que o algoritmo de otimização convirja para soluções viáveis e precisas.

2 Metodologia Matemática

A solução do problema foi dividida em três fases computacionais sequenciais: modelagem da superfície, formulação da função custo e otimização não-linear.

2.1 Modelagem Batimétrica via *Splines*

Os dados batimétricos brutos, provenientes de levantamentos geofísicos, fornecem uma malha discreta de profundidades. Para aplicar algoritmos de otimização que dependem de derivação, é necessária uma superfície analítica e contínua.

Utilizou-se a interpolação por *Splines* Bicúbicas para criar a função de profundidade $Z = S(X, Y)$. Esta abordagem foi escolhida por garantir a continuidade até a segunda derivada (C^2), evitando degraus numéricos que causariam singularidades no cálculo do gradiente.

2.2 Função Custo e Integração Numérica

Seja um *manifold* nas coordenadas $M = (X, Y)$ e um conjunto de N poços localizados em $P_i = (x_i, y_i)$, cada qual associado a um fator de peso w_i (custo por metro linear da tubulação).

O comprimento real do duto L_i assentado sobre o relevo marinho é obtido pelo comprimento

de arco da curva parametrizada por $t \in [0, 1]$:

$$x(t) = x_i + t(X - x_i) \quad (1)$$

$$y(t) = y_i + t(Y - y_i) \quad (2)$$

$$z(t) = S(x(t), y(t)) \quad (3)$$

A função de comprimento é avaliada computacionalmente através de quadratura numérica:

$$L_i(X, Y) = \int_0^1 \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt \quad (4)$$

A Função Custo Global a ser minimizada é a soma ponderada dos comprimentos:

$$F(X, Y) = \sum_{i=1}^N w_i \cdot L_i(X, Y) \quad (5)$$

2.3 Otimização Iterativa: Descida de Gradiente

Para encontrar o mínimo global de $F(X, Y)$, implementou-se o algoritmo de Descida de Gradiente. Dada uma posição inicial (X_0, Y_0) , as coordenadas são atualizadas iterativamente segundo a regra:

$$\begin{bmatrix} X_{k+1} \\ Y_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_k \\ Y_k \end{bmatrix} - \alpha \nabla F(X_k, Y_k) \quad (6)$$

Onde α é a taxa de aprendizado e $\nabla F = \left[\frac{\partial F}{\partial X}, \frac{\partial F}{\partial Y} \right]^T$.

Devido à complexidade de derivar analiticamente a integral da *spline*, os componentes do gradiente foram aproximados pelo método de Diferenças Finitas Centrais, garantindo um erro de truncamento de ordem $\mathcal{O}(h^2)$:

$$\frac{\partial F}{\partial X} \approx \frac{F(X + h, Y) - F(X - h, Y)}{2h} \quad (7)$$

Adotou-se uma perturbação $h = 10^{-4}$ para balancear o erro de truncamento e o erro de arredondamento de máquina. O algoritmo iterativo é interrompido quando a norma do vetor deslocamento $|M_{k+1} - M_k|$ for inferior a uma tolerância predefinida ϵ .

3 Implementação Computacional

O modelo foi codificado nas linguagens de programação Python e MATLAB/GNU Octave. As operações matemáticas pesadas foram vetorizadas. Para a construção das malhas e cálculo das diferenças divididas, utilizou-se a biblioteca **SciPy** (especificamente as classes **RectBivariateSpline**

e quad), que proporcionam alta eficiência e mitigação do acúmulo de erros de ponto flutuante (padrão IEEE 754). (Código será enviado separadamente).

4 Conclusão

A aplicação de métodos de Matemática Computacional provou-se altamente eficaz na resolução de problemas complexos de *layout* em engenharia submarina. A transição de um modelo 2D simples para uma abordagem 3D utilizando *splines* e integração numérica eliminou distorções no cálculo do comprimento das linhas. Além disso, a combinação robusta da Descida de Gradiente com a aproximação por diferenças finitas centrais permitiu contornar obstáculos analíticos, fornecendo coordenadas precisas e confiáveis para a instalação da infraestrutura, resultando em otimização de tempo computacional e expressiva redução de CAPEX.

Referências

- [1] RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. da R. *Cálculo Numérico: Aspectos Teóricos e Computacionais*. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1996.
- [2] BURDEN, Richard L.; FAIRES, J. Douglas; BURDEN, Annette M. *Análise Numérica*. 10^a ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.
- [3] CHAPRA, Steven C.; CANALE, Raymond P. *Métodos Numéricos para Engenharia*. 7^a ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2013.
- [4] NOCEDAL, J.; WRIGHT, S. J. *Numerical Optimization*. 2. ed. Nova York: Springer, 2006.
- [5] BAI, Yong; BAI, Qiang. *Subsea Engineering Handbook*. Burlington: Gulf Professional Publishing, 2010. (Fundamentação teórica em arranjos submarinos e *pipelines*).
- [6] GUO, B. et al. *Offshore Pipelines: Design, Installation, and Maintenance*. 2. ed. Burlington: Gulf Professional Publishing, 2013.
- [7] *Google Gemini*. Utilizada para auxílio na construção dos relatórios em LATEX (Consulta sobre otimização e busca heurística em espaços contínuos).
- [8] *FPSO P-78 da Petrobras no Campo de Búzios6*. Layout submarino usado como referência para o projeto e suas simulações.